

Отчёт по лабораторной работе 2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	15
4	Контрольные вопросы	16

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	7
2.2	Настройка IP-адреса на PC0	8
2.3	Настройка маршрутизатора через CLI	9
2.4	Ввод команд настройки маршрутизатора через терминал PC0 . . .	10
2.5	Проверка ping и удалённого подключения к маршрутизатору . . .	11
2.6	Настройка коммутатора через CLI	12
2.7	Настройка IP-адреса на PC1	13
2.8	Ввод команд настройки коммутатора через терминал PC1	13
2.9	Проверка ping и удалённого подключения к коммутатору	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** были размещены устройства: маршрутизатор **Cisco 2811** (msk-donskaya-babdullakhi-gw-1), коммутатор **Cisco 2960-24TT** (msk-donskaya-babdullakhi-sw-1) и два конечных устройства **PC** (PC0-babdullakhi и PC1-babdullakhi).

Соединения выполнены следующим образом:

- **PC0** подключён к **маршрутизатору**;
- **PC1** подключён к **коммутатору**.

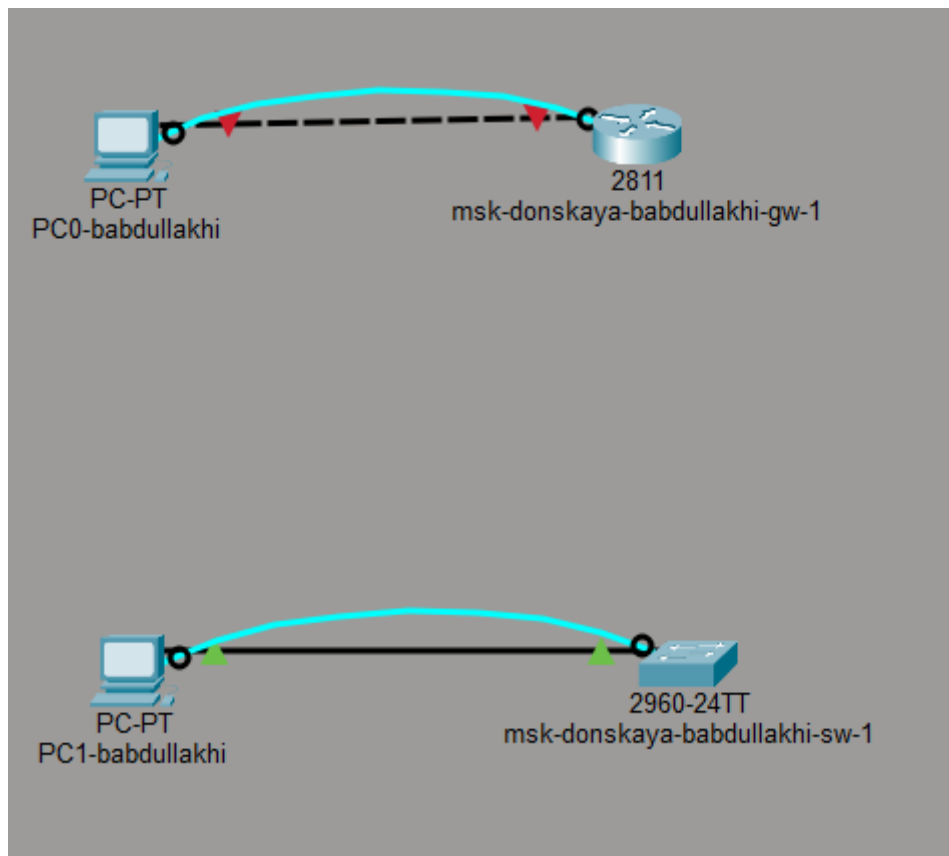


Рис. 2.1: Топология сети

2. На устройстве **PC0** был задан статический IP-адрес для сети маршрутизатора:
- PC0: 192.168.1.10
 - Маска подсети: 255.255.255.0
 - Шлюз по умолчанию: 192.168.1.254

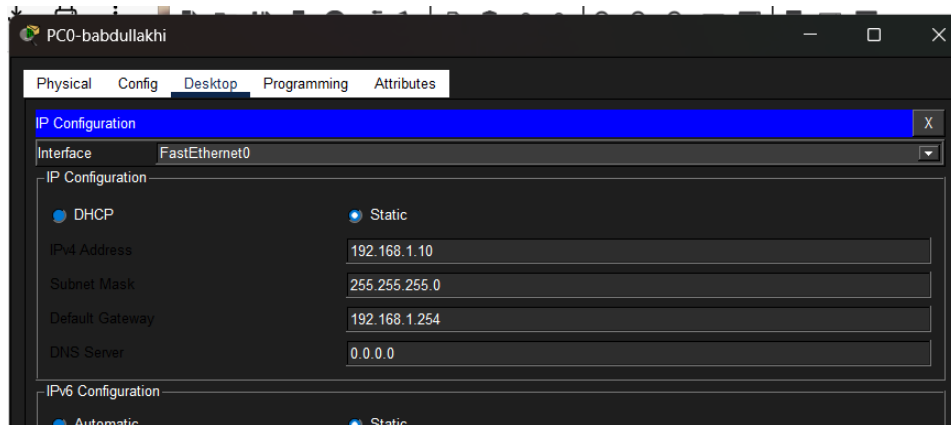


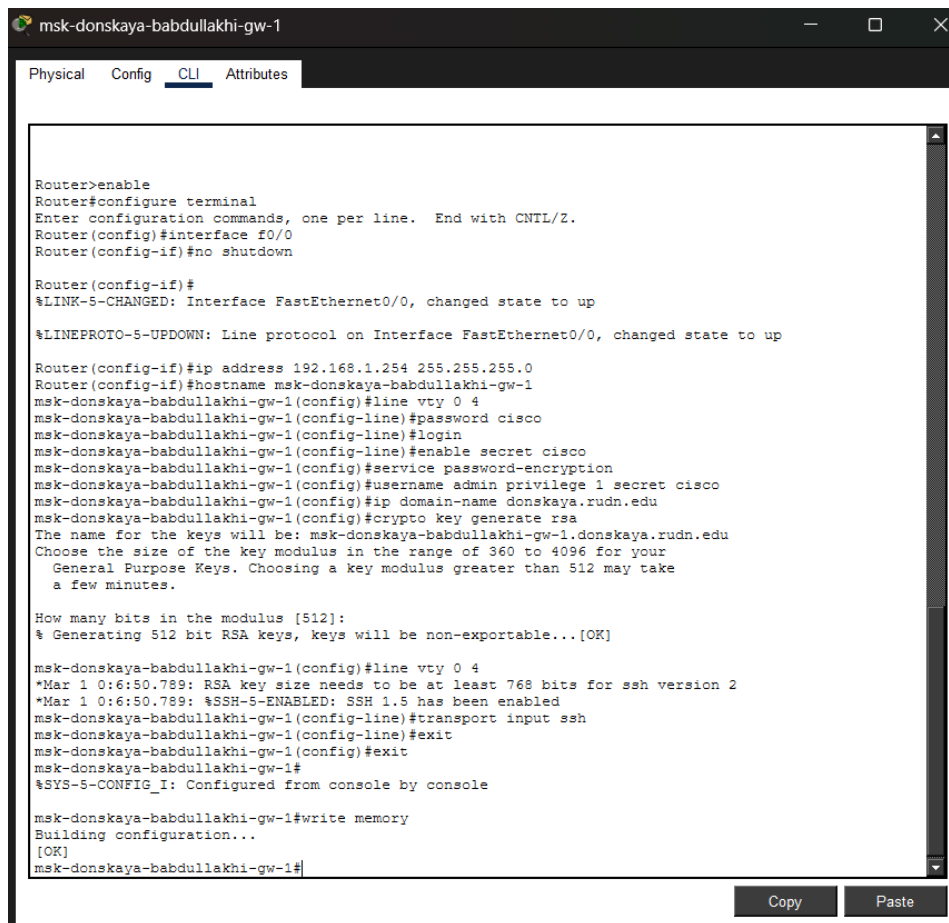
Рис. 2.2: Настройка IP-адреса на PC0

3. Выполнена настройка **маршрутизатора 2811**. На интерфейсе **FastEthernet0/0** был включён порт и назначен IP-адрес:

- IP-адрес: 192.168.1.254
- Маска: 255.255.255.0

Дополнительно настроены параметры доступа:

- задано имя устройства (hostname);
- настроены линии VTY с паролем;
- установлен enable secret;
- включено шифрование паролей;
- создан пользователь admin;
- задано доменное имя;
- сгенерированы RSA-ключи;
- разрешён доступ по SSH;
- конфигурация сохранена в память.



The screenshot shows a network configuration window titled "msk-donskaya-babdullakhi-gw-1". It has tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes", with "CLI" selected. The CLI window displays the following commands and their outputs:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#hostname msk-donskaya-babdullakhi-gw-1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
    a few minutes.

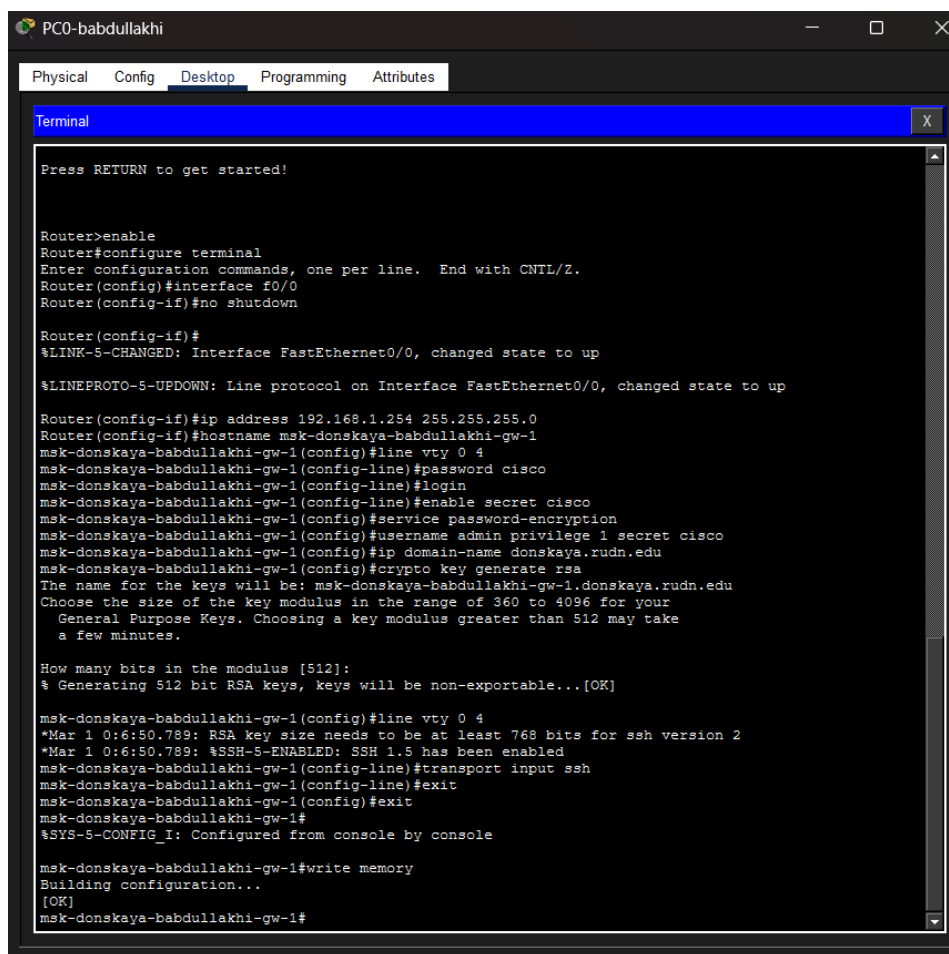
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:50.789: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:50.789: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
```

At the bottom right of the CLI window, there are "Copy" and "Paste" buttons.

Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора через CLI



```
PC0-babdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#hostname msk-donskaya-babdullakhi-gw-1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:6:50.789: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:6:50.789: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
```

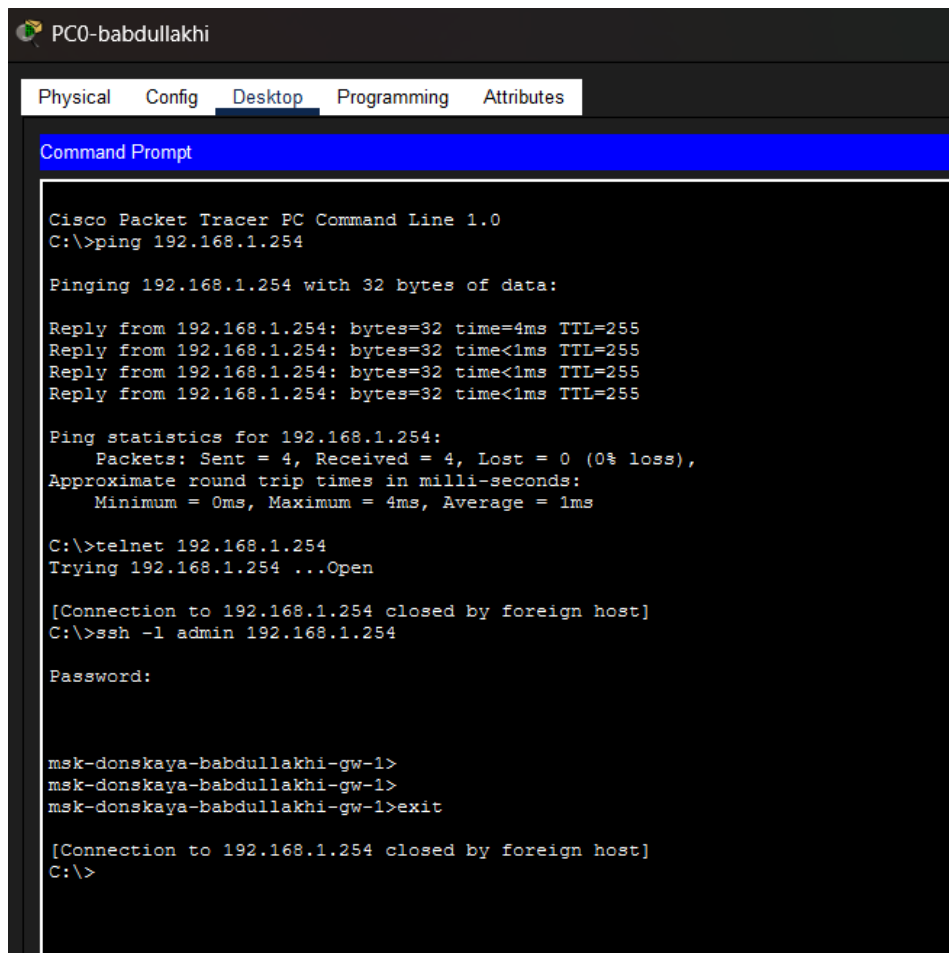
Рис. 2.4: Ввод команд настройки маршрутизатора через терминал PC0

4. Проверена работоспособность соединения между **PC0** и маршрутизатором.

С ПК выполнена команда **ping** до адреса 192.168.1.254. Все пакеты были успешно доставлены.

Затем выполнена попытка подключения к маршрутизатору:

- через Telnet — соединение устанавливается, но закрывается;
- через SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin и последующий выход из сеанса.



```
PC0-babdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=4ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>exit

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.5: Проверка ping и удалённого подключения к маршрутизатору

5. Проведена настройка **коммутатора 2960**. Для управления создан интерфейс **Vlan2**, включён и настроен IP-адрес:

- IP-адрес: 192.168.2.1
- Маска: 255.255.255.0

Порт подключения ПК переведён в режим access и назначен в VLAN 2. Также настроены параметры доступа:

- задано имя устройства;
- настроены линии VTU и консоли с паролями;
- установлен enable secret;
- включено шифрование паролей;

- создан пользователь admin;
- задано доменное имя;
- сгенерированы RSA-ключи;
- разрешён доступ по SSH;
- задан шлюз управления.

```

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-babdullakhi-sw-1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-babdullakhi-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:14:13.440: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:14:13.440: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора через CLI

6. На устройстве **PC1** задан статический IP-адрес для сети коммутатора:
- PC1: 192.168.2.10
 - Маска подсети: 255.255.255.0
 - Шлюз по умолчанию: 192.168.2.1

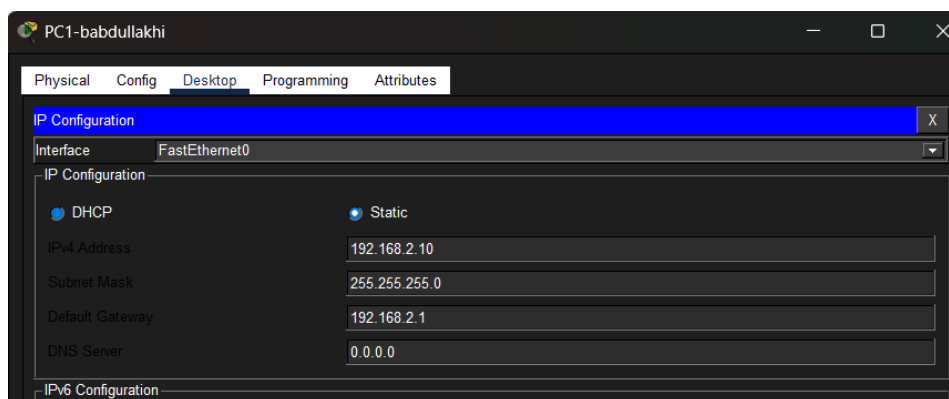


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса на PC1

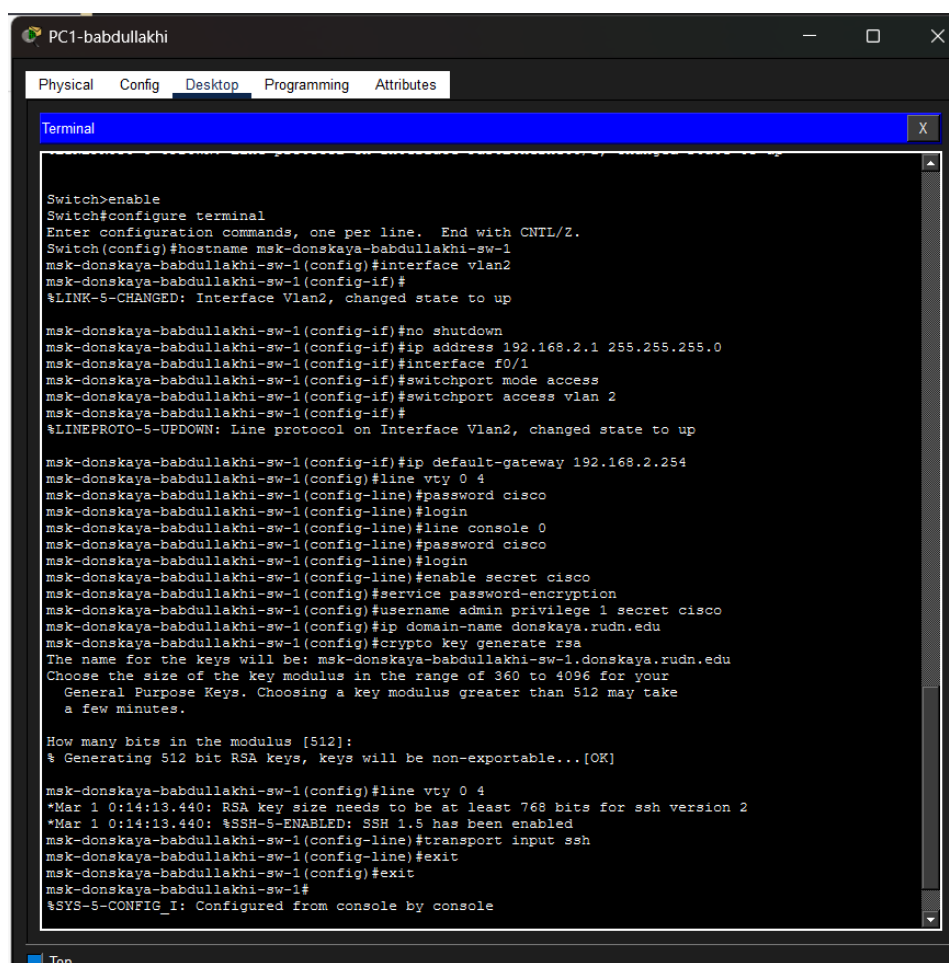


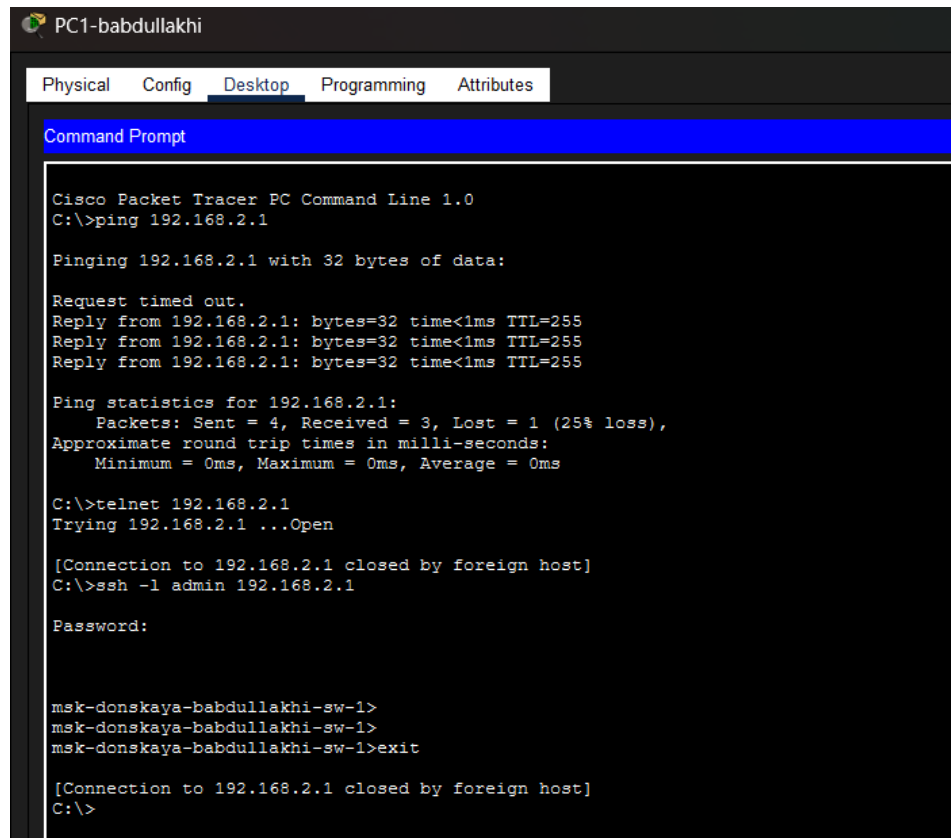
Рис. 2.8: Ввод команд настройки коммутатора через терминал PC1

7. Выполнена проверка доступности коммутатора. С устройства **PC1** отправлен ping на адрес 192.168.2.1. Первый пакет был потерян из-за процесса

ARP, последующие ответы получены.

Далее выполнены попытки подключения к коммутатору:

- через Telnet — соединение устанавливается и затем закрывается;
- через SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin и выход из сеанса.



```
PC1-babdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:

msk-donskaya-babdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-babdullakhi-sw-1>exit

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
C:\>
```

Рис. 2.9: Проверка ping и удалённого подключения к коммутатору

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была собрана простая сеть в Cisco Packet Tracer, включающая маршрутизатор, коммутатор и два персональных компьютера. Выполнена базовая настройка сетевых устройств: назначены IP-адреса интерфейсам, настроены VLAN на коммутаторе, заданы пароли доступа и включена поддержка удалённого управления по SSH.

Проверка соединения с помощью команды `ping` показала корректную работу сети и доступность устройств в своих подсетях. Также были успешно выполнены подключения к маршрутизатору и коммутатору через консоль и по протоколу SSH, что подтверждает правильность выполненной конфигурации и работоспособность настроенных сервисов удалённого доступа.

4 Контрольные вопросы

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

К сетевому оборудованию можно подключаться следующими способами:

- через консольный кабель (локальное подключение для первичной настройки);
- через Telnet (удалённый доступ по сети);
- через SSH (удалённый защищённый доступ по сети);
- через веб-интерфейс (если поддерживается устройством).

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Для подключения ПК к маршрутизатору используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), так как соединяются устройства разных типов: оконечное устройство и сетевое оборудование.

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Для подключения ПК к коммутатору также используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), поскольку соединяются разные типы устройств: хост и коммутатор.

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Для соединения коммутатора с коммутатором применяется перекрёстный кабель (Copper Cross-Over), так как соединяются однотипные устройства.

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

Доступ по паролю может быть настроен:

- для консольной линии (line console 0);
- для удалённых подключений по линиям VTY (line vty 0 4);
- с использованием привилегированного режима (enable secret);
- через создание локальных пользователей (username и password/secret).

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Удалённый доступ можно настроить с помощью протоколов Telnet и SSH. Предпочтительным является SSH, так как он обеспечивает шифрование передаваемых данных и более высокий уровень безопасности по сравнению с Telnet, который передаёт информацию в открытом виде.